

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉 指导教师 赵乘骥 成绩
实验项目名称 使用棋盘格进行相机标定 实验项目编号 实验 12
实验项目类型 验证 实验地点 教 108 学院 国际能源学院
专业 自动化 学生姓名 黄鹏胤 学号 2023102260 实
验时间 2026 年 6 月 26 日

一.棋盘格信息

内角点数量: 9*6

方格边长: 26mm

棋盘格来源: 屏幕显示版

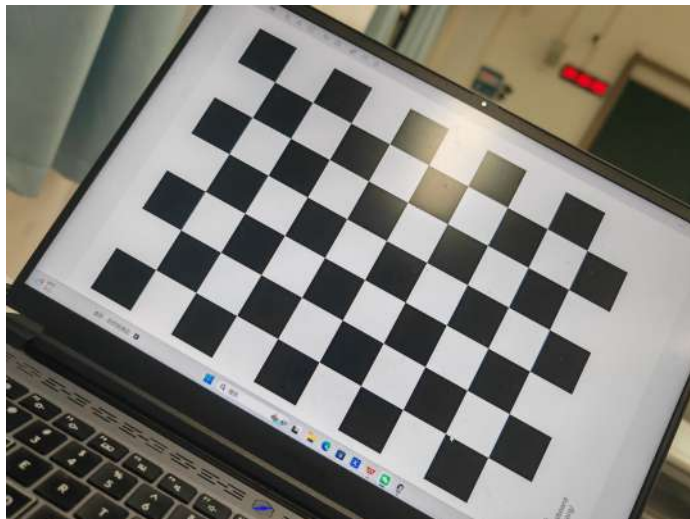
二.相机信息

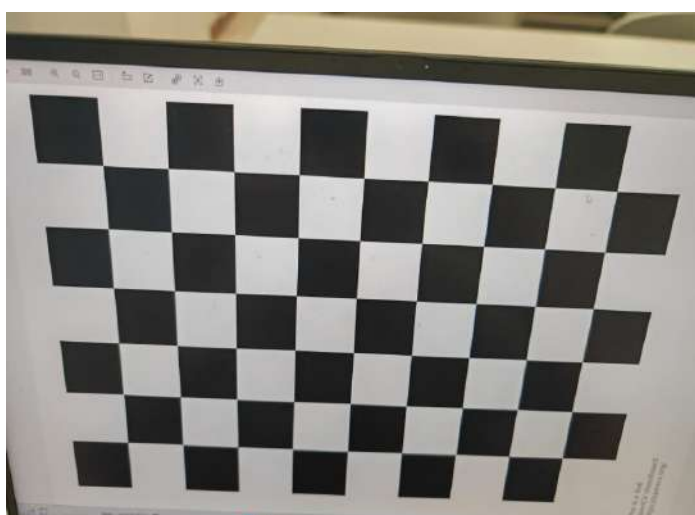
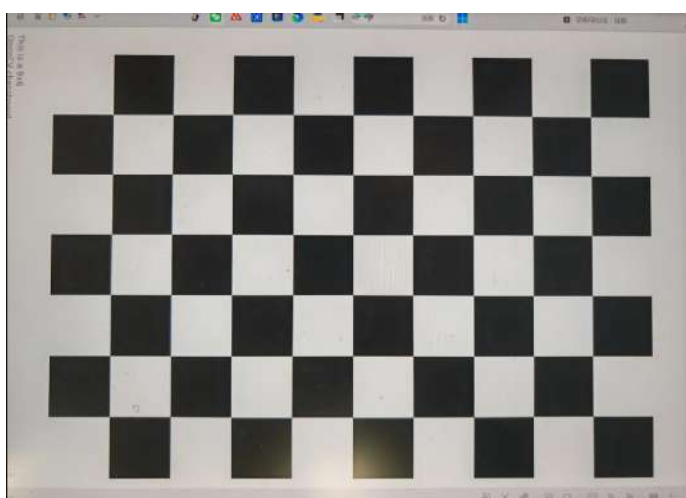
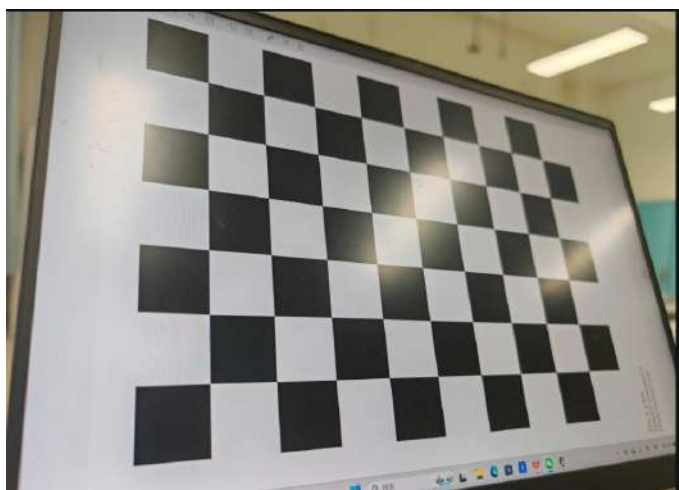
相机类型: 手机相机

图像分辨率: 4096 × 3072

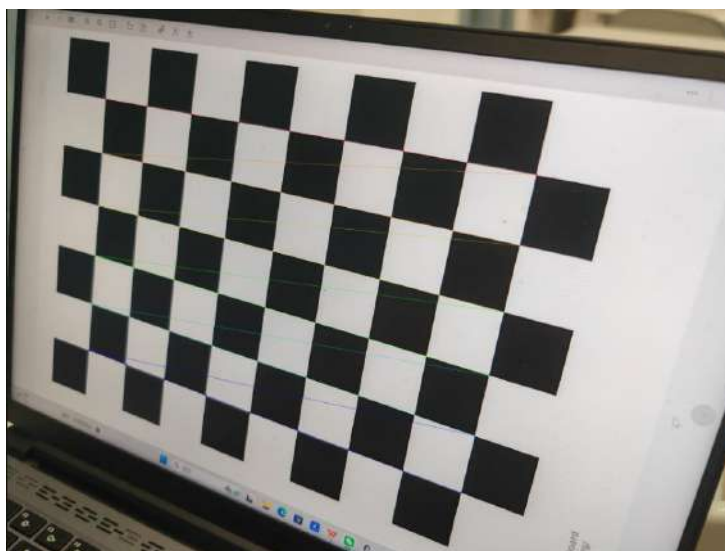
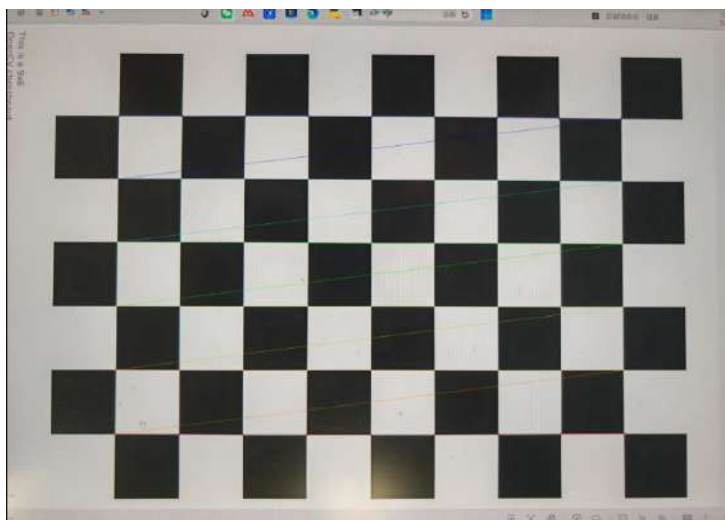
普通镜头

三. 标定图片样例





四.角点检测结果



五.标定结果

1. RMS 整体重投影误差: 0.9797 px

2. 单张图像平均重投影误差: 0.1233 px

3. 相机内参矩阵 K :

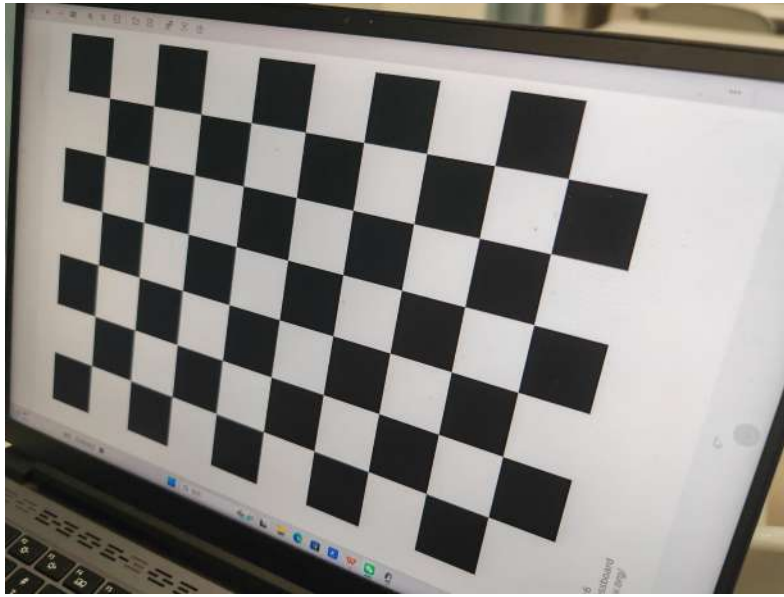
```
[[3.17046179e+03 0.00000000e+00 1.99592512e+03]
 [0.00000000e+00 3.17378709e+03 1.51597438e+03]
 [0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00]]
```

4. 畸变系数 $D = [k1, k2, p1, p2, k3]$:

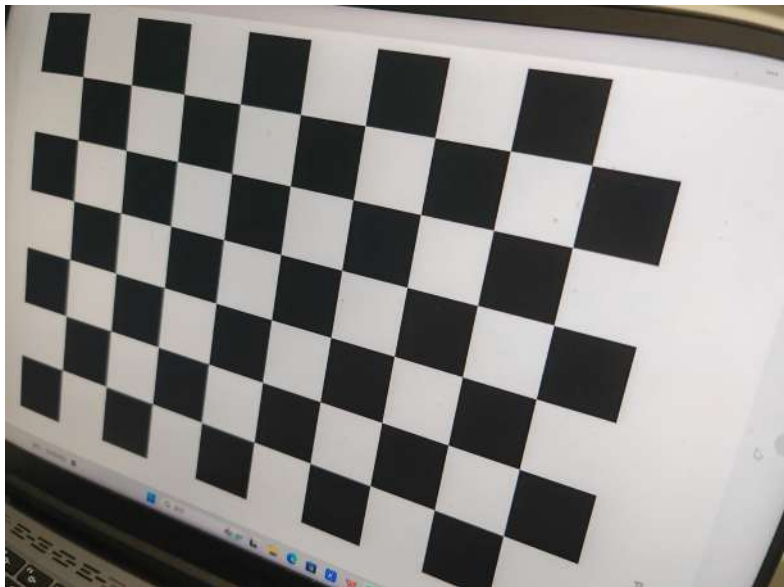
```
[ 1.19073801e-01 -9.49021034e-01  2.72898221e-04 -4.92507681e-04
 1.90073140e+00]
```

六.去畸变结果

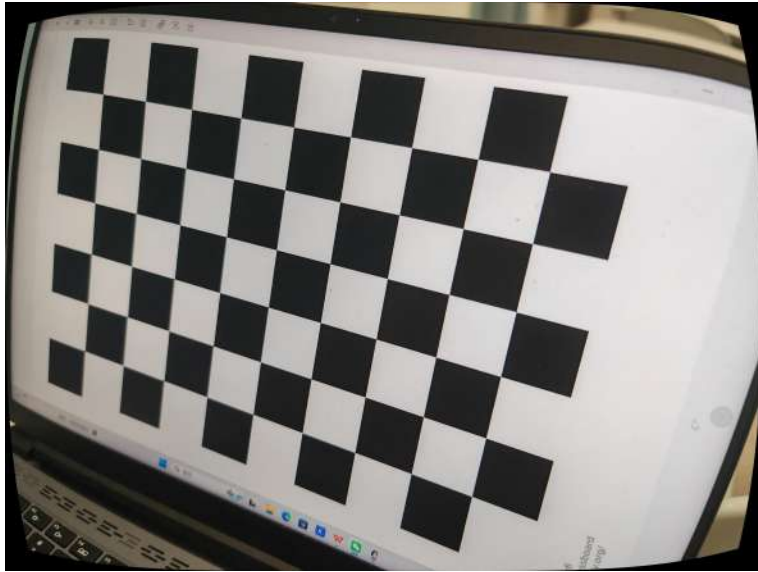
原始图像：



去畸变 + 裁掉四周黑边：



仅去畸变，保留全部像素 + 黑边：



原始拍摄图像受镜头径向畸变影响，棋盘边缘方格线条存在明显弯曲；利用本次相机标定得到的内参矩阵与畸变系数完成去畸变校正后，棋盘横竖网格线条恢复平直，镜头畸变被显著消除，校正效果清晰

七.简要分析

1. f_x 和 f_y 是否接近？

$f_x=3170.46$, $f_y=3173.79$, 二者差值仅 3.33, 数值高度接近。说明相机传感器像素长宽基本为 1:1 正方形像素, 成像横向、纵向焦距几乎一致, 符合普通相机成像特征。

2. c_x 和 c_y 是否接近图像中心？

$c_x=1995.93$, $c_y=1515.97$, 分辨率为 4096×3072 , 与图像中心高度接近。

3. 重投影误差是否合理？

整体 RMS 重投影误差 0.9797 像素, 小于作业要求的 1 像素阈值; 单张平均误差仅 0.1233 像素, 误差水平合理, 标定精度达标。

4. 是否有角点检测失败？

存在角点检测失败的图片。原始一共 15 张照片, 仅 8 张成功完整识别 9×6 棋盘内角点, 剩余 7 张图片无法检测出完整角点。失败诱因: 电脑屏幕拍摄产生摩尔纹, 屏幕反光光斑。

5. 改进方案

增加有效标定图片: 补充多角度、远近、画面四角位置的棋盘照片, 将有效图片提升至 15 张以上, 丰富画面边缘样本, 进一步降低重投影误差。

算法优化: 保留滤波四边形的角点检测标志, 提升棋盘角点识别成功率。

优化屏幕拍摄环境, 在少反光的地方拍摄。

